BÁO CÁO NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC

ÁP DỤNG MÔ HÌNH KHẮC PHỤC LỖI SAI VÀ QUY TRÌNH CHUẨN HÓA TRONG DẠY HỌC CÁC DẠNG BÀI TẬP BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN VÀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH CẤP THPT

Hội đồng Nghiên cứu Phương pháp Giảng dạy Toán học THPT
(Theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018)

Tháng 11 năm 2026

Abstract

Báo cáo này cụ thể hóa mô hình lý thuyết về phân tích lỗi sai, khó khăn nhận thức và hệ thống giải pháp sư phạm trong chuyên đề *Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn và Bài toán Quy hoạch tuyến tính (QHTT)* thuộc chương trình Toán lớp 10 (Chương trình GDPT 2018). Thông qua việc trích xuất các bài tập điển hình từ ba bộ Sách giáo khoa chuẩn hiện hành (*Kết nối tri thức với cuộc sống*, *Chân trời sáng tạo*, *Cánh diều*) và Sách bài tập tương ứng, báo cáo thiết lập **Quy trình 4 bước chuẩn hóa** cho bài toán biểu diễn miền nghiệm và **Quy trình 5 bước (Mô hình hóa - Hình học - Đại số)** cho bài toán QHTT thực tiễn. Mỗi dạng bài đều đi kèm phân tích điểm nghẽn tư duy, cảnh báo bẫy sai lầm phổ biến của học sinh, lời giải mẫu chuẩn mực và hình ảnh biểu diễn miền nghiệm trực quan.

Contents

1 Khung Lý Thuyết: Hệ Thống Lỗi Sai Điển Hình và Quy Trình Giải Quyết Chuẩn Hóa **3**
1.1 Tổng hợp các nhóm lỗi sai phổ biến của học sinh THPT 3
1.2 Quy trình chuẩn hóa áp dụng cho đa số các dạng bài tập 4

2 Áp Dụng Quy Trình Vào Các Dạng Bài Tập Biểu Diễn Miền Nghiệm (SGK & SBT) **4**
2.1 Dạng 1: Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình đơn (Chứa bẫy đường thẳng qua gốc tọa độ và nét đứt) 4
2.2 Dạng 2: Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình tạo thành miền đa giác lồi (Xác định diện tích/đỉnh) 5

3 Áp Dụng Quy Trình Vào Các Dạng Bài Toán Quy Hoạch Tuyến Tính Chuẩn SGK **7**

3.1 Dạng 3: Bài toán tối ưu hóa lợi nhuận sản xuất (Miền nghiệm bị chặn – Cực đại hóa hàm mục tiêu) 7
3.2 Dạng 4: Bài toán tối thiểu hóa chi phí dinh dưỡng (Miền nghiệm không bị chặn – Cực tiểu hóa hàm mục tiêu) 9
3.3 Dạng 5: Bài toán Quy hoạch tuyến tính có điều kiện nghiệm nguyên (Bẫy tọa độ đỉnh phân số) 11

4 Bảng Kiểm Tư Duy (Checklist) Dành Cho Học Sinh Khi Làm Bài 12

5 Kết Luận và Khuyến Nghị Sư Phạm 13

1 Khung Lý Thuyết: Hệ Thống Lỗi Sai Điển Hình và Quy Trình Giải Quyết Chuẩn Hóa

1.1 Tổng hợp các nhóm lỗi sai phổ biến của học sinh THPT

Qua khảo sát thực tiễn giảng dạy Toán 10, học sinh thường mắc phải 5 nhóm lỗi sai cốt lõi khi giải quyết bài toán biểu diễn miền nghiệm và quy hoạch tuyến tính:

Mã nhóm lỗi	Biểu hiện lỗi sai cụ thể	Giải pháp khắc phục (Quy tắc sư phạm)
E1. Lỗi đường biên và trục tọa độ	Không phân biệt nét liền ($\leq, \geq$) và nét đứt ($<, >$); nhầm lẫn phương trình trục hoành ($y = 0$) và trục tung ($x = 0$).	Áp dụng quy tắc kiểm tra dấu bất đẳng thức trước khi đặt thước; ghi chú trực tiếp $Ox : y = 0$ và $Oy : x = 0$ lên hệ trục.
E2. Lỗi chọn điểm thử và gạch miền	Chọn điểm thử $O(0; 0)$ ngay cả khi đường thẳng đi qua gốc tọa độ; tô đậm miền nghiệm thay vì gạch bỏ miền không thỏa mãn dẫn đến rối hình khi giao nhiều bất phương trình.	**Quy tắc gạch bỏ ngược (Reverse Shading):** Luôn gạch bỏ phần nửa mặt phẳng *không* chứa nghiệm; miền nghiệm của hệ là phần mặt phẳng **trắng (không bị gạch)** còn lại sau cùng.
E3. Lỗi xác định đỉnh đa giác nghiệm	Xác định tọa độ các đỉnh bằng mắt thường trên hình vẽ thay vì giải hệ phương trình giao điểm của hai đường biên tạo nên đỉnh đó.	Lập bảng giao điểm tường minh: Mỗi đỉnh phải được chỉ rõ là giao của hai đường thẳng $d_i \cap d_j$ và bấm máy giải hệ phương trình tuyến tính.
E4. Lỗi mô hình hóa bài toán thực tế	Nhầm lẫn đơn vị đo (giữa kg và tấn, giờ và phút, nghìn đồng và triệu đồng); bỏ sót điều kiện không âm ($x \geq 0, y \geq 0$); đảo ngược chiều bất đẳng thức giữa "tối đa" ($\leq$) và "tối thiểu" ($\geq$).	**Kỹ thuật Bảng Ma trận Dữ kiện:** Đưa toàn bộ văn bản bài toán vào bảng gồm các cột: *Biến số, Tài nguyên tiêu hao, Giới hạn khả dụng, Đơn vị chuẩn hóa* trước khi lập hệ.
E5. Lỗi xử lý miền nghiệm không bị chặn	Kết luận vội vàng giá trị nhỏ nhất trong miền không bị chặn mà không kiểm tra hướng tăng/giảm của hàm mục tiêu khi $x, y \to +\infty$.	Kiểm tra hệ số của hàm mục tiêu $F(x; y) = ax + by$ và đối chiếu với tia giới hạn của miền đa giác mở.

Table 1: Ma trận chẩn đoán lỗi sai và giải pháp sư phạm tương ứng.

1.2 Quy trình chuẩn hóa áp dụng cho đa số các dạng bài tập

Để khắc phục triệt để các nhóm lỗi từ E1 đến E5, giáo viên hướng dẫn học sinh tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thuật toán hóa sau đây:

- **Quy trình A (4 bước) – Dành cho bài toán biểu diễn miền nghiệm hệ BPT:**

  1. **Bước A1 (Chuẩn hóa đường biên):** Chuyển từng bất phương trình về phương trình đường thẳng biên $d_i : a_i x + b_i y = c_i$. Lập bảng lấy 2 điểm cắt trục tọa độ (hoặc điểm có tọa độ nguyên đẹp) và ghi chú loại nét vẽ (nét liền nếu có dấu "$=$", nét đứt nếu không có dấu "$=$").
  2. **Bước A2 (Kiểm tra điểm thử an toàn):** Chọn điểm thử $M_0(x_0; y_0) \notin d_i$ (ưu tiên $O(0;0)$ nếu $c_i \neq 0$; chọn $(1;0)$ hoặc $(0;1)$ nếu $c_i = 0$). Thay tọa độ M_0 vào bất phương trình để xác định nửa mặt phẳng đúng.
  3. **Bước A3 (Gạch bỏ miền loại trừ):** Vẽ đường thẳng d_i lên mặt phẳng Oxy và **gạch bỏ** nửa mặt phẳng không thỏa mãn. Thực hiện tuần tự cho đến hết các bất phương trình trong hệ.
  4. **Bước A4 (Định danh miền nghiệm):** Kết luận miền nghiệm Ω là phần mặt phẳng không bị gạch (kể cả biên nếu nét liền), đặt tên các đỉnh đa giác $A, B, C, \ldots$ và giải hệ phương trình tìm tọa độ chính xác các đỉnh.

- **Quy trình B (5 bước) – Dành cho bài toán Quy hoạch tuyến tính thực tiễn:**

  1. **Bước B1 (Đặt ẩn và chuẩn hóa đơn vị):** Gọi x, y là hai đại lượng cần tìm, xác định điều kiện bản chất ($x \geq 0, y \geq 0$, và điều kiện nguyên $x, y \in \mathbb{N}$ nếu là số lượng cá thể/máy móc).
  2. **Bước B2 (Lập bảng ma trận và hệ ràng buộc):** Lập bảng phân bổ nguồn lực để chuyển hóa mệnh đề ngôn ngữ thành hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (tránh sót ràng buộc).
  3. **Bước B3 (Thiết lập hàm mục tiêu):** Biểu diễn đại lượng cần tối ưu (lợi nhuận cực đại $F_{\max}$ hoặc chi phí cực tiểu $F_{\min}$) dưới dạng $F(x; y) = ax + by$.
  4. **Bước B4 (Biểu diễn hình học và tìm tọa độ đỉnh):** Áp dụng Quy trình A để vẽ miền nghiệm Ω và giải hệ tìm tọa độ tất cả các đỉnh biên của Ω.
  5. **Bước B5 (Đánh giá tại các đỉnh và kết luận):** Tính giá trị $F(x; y)$ tại từng đỉnh, so sánh để chọn phương án tối ưu và đối chiếu lại với điều kiện thực tế của đề bài.

2 Áp Dụng Quy Trình Vào Các Dạng Bài Tập Biểu Diễn Miền Nghiệm (SGK & SBT)

2.1 Dạng 1: Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình đơn (Chứa bẫy đường thẳng qua gốc tọa độ và nét đứt)

Bài toán 1 (Trích biến đổi từ SGK Toán 10 – Bộ Chân trời sáng tạo, Tập 1, Chương 2): Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy:

a) $2x - y > 0$

b) $3x + 2y \leq 6$

Phân tích khó khăn và cảnh báo lỗi sai (Theo mô hình):

- Ở câu a), đường thẳng biên $d_1 : 2x - y = 0$ có hệ số tự do $c = 0$, tức là **đi qua gốc tọa độ** $O(0;0)$. Đa số học sinh theo thói quen máy móc vẫn lấy $O(0;0)$ làm điểm thử, dẫn đến $0 > 0$ và bối rối không biết gạch bên nào (Lỗi E2). Ngoài ra, dấu "$>$" nghiêm ngặt đòi hỏi phải vẽ đường biên bằng **nét đứt** (Lỗi E1).

- Ở câu b), học sinh dễ lấy nhầm tọa độ giao điểm với hai trục tọa độ khi nhẩm nhanh $3x + 2y = 6$ (nhầm thành $(3;0)$ và $(0;2)$ thay vì $(2;0)$ và $(0;3)$).

Áp dụng Quy trình chuẩn hóa (Lời giải mẫu cho câu a – $2x - y > 0$):

- **Bước A1:** Vẽ đường thẳng biên $d_1 : 2x - y = 0$. Vì bất phương trình có dấu "$>$" nghiêm ngặt nên d_1 được vẽ bằng **nét đứt**. Đường thẳng d_1 đi qua $O(0;0)$ và điểm $A(1;2)$.

- **Bước A2:** Vì $O(0;0) \in d_1$, ta chọn điểm thử an toàn $M_0(1;0) \notin d_1$. Thay $x = 1, y = 0$ vào bất phương trình:

$$2(1) - 0 = 2 > 0 \quad \text{(Mệnh đề Đúng)}$$

- **Bước A3 & A4:** Nửa mặt phẳng bờ d_1 chứa điểm $M_0(1;0)$ là miền nghiệm. Ta **gạch bỏ** nửa mặt phẳng không chứa $M_0(1;0)$. Miền nghiệm là phần mặt phẳng không bị gạch và **không kể đường biên** d_1.

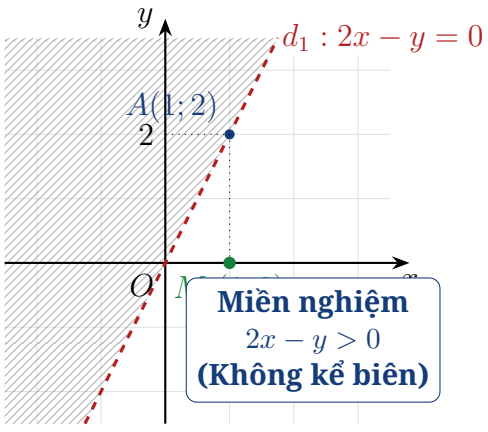


Figure 1: Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x - y > 0$ với đường biên nét đứt và điểm thử $M_0(1;0)$.

2.2 Dạng 2: Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình tạo thành miền đa giác lồi (Xác định diện tích/đỉnh)

Bài toán 2 (Trích từ SGK Toán 10 – Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Tập 1, Bài 4): Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ và

tính diện tích của miền đa giác nghiệm thu được:

$$\begin{cases} x+y \leq 4 & (1) \\ x \geq 0 & (2) \\ y \geq 0 & (3) \\ x-y \leq 2 & (4) \end{cases}$$

Phân tích khó khăn và cảnh báo lỗi sai:

- Học sinh thường lúng túng với hai bất phương trình $x \geq 0$ và $y \geq 0$ (Lỗi E1). Cần nhấn mạnh: Hệ $\{x \geq 0; y \geq 0\}$ chính là **Góc phần tư thứ nhất** (gạch bỏ toàn bộ phần bên trái trục tung Oy và phần bên dưới trục hoành Ox).
- Khi tìm giao điểm giữa $d_1 : x+y=4$ và $d_4 : x-y=2$, học sinh hay đọc nhầm tọa độ nếu vẽ lệch tỷ lệ đơn vị trên hai trục.

Áp dụng Quy trình 4 bước chuẩn hóa:

- **Bước A1 (Xác định các đường biên – toàn bộ vẽ nét liền):**
  - $d_1 : x+y=4$ đi qua $(4;0)$ và $(0;4)$.
  - $d_2 : x=0$ (trục tung Oy) và $d_3 : y=0$ (trục hoành Ox).
  - $d_4 : x-y=2$ đi qua $(2;0)$ và $(0;-2)$.
- **Bước A2 & A3 (Thử điểm $O(0;0)$ và gạch bỏ miền loại trừ):**
  - Với (2) và (3): Gạch bỏ nửa mặt phẳng $x<0$ và $y<0$ (chỉ giữ góc phần tư thứ I).
  - Với (1): Thay $O(0;0)$ vào $x+y \leq 4 \Rightarrow 0 \leq 4$ (Đúng) $\Rightarrow$ gạch bỏ nửa mặt phẳng bờ d_1 không chứa O.
  - Với (4): Thay $O(0;0)$ vào $x-y \leq 2 \Rightarrow 0 \leq 2$ (Đúng) $\Rightarrow$ gạch bỏ nửa mặt phẳng bờ d_4 không chứa O.
- **Bước A4 (Xác định đa giác nghiệm và tọa độ đỉnh bằng đại số):** Miền không bị gạch là tứ giác lồi $OABC$ với tọa độ các đỉnh được xác định chính xác:
  - Đỉnh $O = d_2 \cap d_3 \Rightarrow O(0;0)$.
  - Đỉnh $A = d_3 \cap d_4$: Giải hệ $\begin{cases} y=0 \\ x-y=2 \end{cases} \Rightarrow A(2;0)$.
  - Đỉnh $B = d_1 \cap d_4$: Giải hệ $\begin{cases} x+y=4 \\ x-y=2 \end{cases} \Rightarrow B(3;1)$.
  - Đỉnh $C = d_1 \cap d_2$: Giải hệ $\begin{cases} x=0 \\ x+y=4 \end{cases} \Rightarrow C(0;4)$.
- **Tính diện tích miền nghiệm:** Chia hoặc lấy diện tích tam giác vuông lớn ODC (với $D(4;0)$ là giao của d_1 và Ox) trừ đi diện tích tam giác ABD:

$$S_{OABC} = S_{\triangle ODC} - S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 - \frac{1}{2} \cdot (4-2) \cdot 1 = 8 - 1 = 7 \text{ (đvdt)}.$$

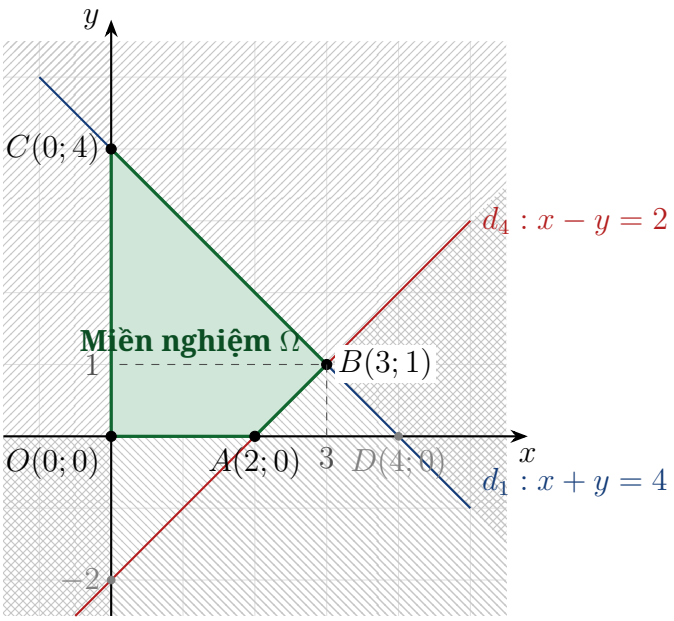


Figure 2: Miền nghiệm tứ giác lồi $OABC$ của hệ bất phương trình Bài toán 2.

3 Áp Dụng Quy Trình Vào Các Dạng Bài Toán Quy Hoạch Tuyến Tính Chuẩn SGK

3.1 Dạng 3: Bài toán tối ưu hóa lợi nhuận sản xuất (Miền nghiệm bị chặn – Cực đại hóa hàm mục tiêu)

Bài toán 3 (Bài toán Nước cam & Nước táo – SGK Toán 10, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Tập 1, trang 28): Một cửa hàng dự định pha chế hai loại nước uống là nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu. Để pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Cửa hàng chỉ có tối đa 210 g đường, 9 lít nước và 24 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 20 nghìn đồng tiền lãi, mỗi lít nước táo nhận được 30 nghìn đồng tiền lãi. Hỏi cửa hàng cần pha chế bao nhiêu lít nước mỗi loại để thu được tiền lãi lớn nhất?

Phân tích khó khăn và cảnh báo lỗi sai (Lỗi E4): Học sinh đọc đề bài nhiều con số rất dễ ghép nhầm hệ số của đường (30 và 10) sang hương liệu (1 và 4). Do đó, việc áp dụng **Bước B2 (Lập bảng ma trận dữ kiện)** là bắt buộc để triệt tiêu hoàn toàn sai sót khi lập hệ.

Áp dụng Quy trình 5 bước chuẩn hóa:

- **Bước B1 (Đặt ẩn và điều kiện):** Gọi x, y (lít) lần lượt là số lít nước cam và số lít nước táo mà cửa hàng cần pha chế. Điều kiện: $x \geq 0, y \geq 0$.
- **Bước B2 (Lập bảng ma trận phân bổ nguyên liệu và hệ bất phương trình):**

Nguồn lực / Yếu tố	Nước cam (x lít)	Nước táo (y lít)	Giới hạn tối đa	Bất phương
Đường (g)	$30x$	$10y$	210	$30x + 10y \leq$
Nước lọc (lít)	$1x$	$1y$	9	$x + y \leq 9$
Hương liệu (g)	$1x$	$4y$	24	$x + 4y \leq 24$
Tiền lãi (nghìn đồng)	$20x$	$30y$	**Hàm mục tiêu:** $F(x;y) = 20x$	

Table 2: Bảng ma trận chuyển đổi dữ kiện ngôn ngữ sang mô hình toán học (Bài toán 3).

Ta thu được hệ bất phương trình ràng buộc:

$$\begin{cases} 3x + y \leq 21 & (d_1 : 3x + y = 21) \\ x + y \leq 9 & (d_2 : x + y = 9) \\ x + 4y \leq 24 & (d_3 : x + 4y = 24) \\ x \geq 0,\ y \geq 0 \end{cases}$$

- **Bước B3 (Hàm mục tiêu):** Tổng số tiền lãi thu được là $F(x;y) = 20x + 30y$ (nghìn đồng). Ta cần tìm $\max_{(x;y)\in\Omega} F(x;y)$.
- **Bước B4 (Biểu diễn miền nghiệm Ω và tìm tọa độ các đỉnh):** Miền nghiệm Ω là ngũ giác lồi $OABCD$ (như Hình 3), với tọa độ các đỉnh được xác định qua việc giải hệ phương trình giao điểm của các đường biên liền kề:
  - Đỉnh $O(0;0)$: Giao của $x = 0$ và $y = 0$.
  - Đỉnh $A(7;0)$: Giao của $y = 0$ và $d_1 : 3x + y = 21$.
  - Đỉnh $B(6;3)$: Giao của d_1 và $d_2 \Rightarrow \begin{cases} 3x + y = 21 \\ x + y = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 3 \end{cases}$.
  - Đỉnh $C(4;5)$: Giao của d_2 và $d_3 \Rightarrow \begin{cases} x + y = 9 \\ x + 4y = 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 5 \end{cases}$.
  - Đỉnh $D(0;6)$: Giao của $x = 0$ và $d_3 : x + 4y = 24$.

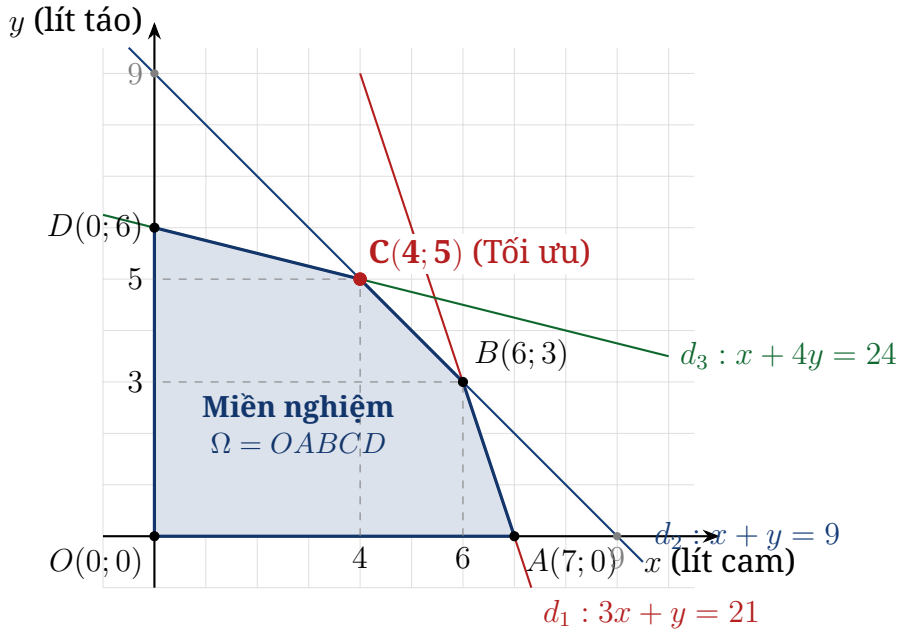


Figure 3: Miền nghiệm ngũ giác lồi $OABCD$ và điểm tối ưu $C(4;5)$ của Bài toán 3.

- **Bước B5 (Đánh giá giá trị hàm mục tiêu tại các đỉnh và kết luận):**
  - $F(O) = F(0;0) = 20(0) + 30(0) = 0$ (nghìn đồng).
  - $F(A) = F(7;0) = 20(7) + 30(0) = 140$ (nghìn đồng).
  - $F(B) = F(6;3) = 20(6) + 30(3) = 210$ (nghìn đồng).
  - $F(C) = F(4;5) = 20(4) + 30(5) =$ **230** (nghìn đồng) – **Giá trị lớn nhất**.
  - $F(D) = F(0;6) = 20(0) + 30(6) = 180$ (nghìn đồng).

  Kết luận: Cửa hàng cần pha chế 4 **lít nước cam** và 5 **lít nước táo** để thu được tiền lãi lớn nhất là 230 **nghìn đồng**.

3.2 Dạng 4: Bài toán tối thiểu hóa chi phí dinh dưỡng (Miền nghiệm không bị chặn – Cực tiểu hóa hàm mục tiêu)

Bài toán 4 (Bài toán Khẩu phần dinh dưỡng Thịt bò & Thịt lợn – SGK Toán 10, Bộ Cánh diều & Kết nối tri thức): Trong một ngày, một gia đình cần tối thiểu 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn. Mỗi kilôgam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilôgam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua tối đa $1{,}6$ kg thịt bò và $1{,}1$ kg thịt lợn; giá 1 kg thịt bò là 250 nghìn đồng, giá 1 kg thịt lợn là 160 nghìn đồng. Hỏi gia đình đó cần mua bao nhiêu kilôgam thịt mỗi loại để chi phí mua thịt là ít nhất mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng?

Phân tích khó khăn và cảnh báo lỗi sai (Lỗi E3 & E4):

- Cụm từ "cần **tối thiểu** 900 đơn vị protein" phải được dịch thành dấu "$\geq$", trong khi "mua **tối đa** $1{,}6$ kg" dịch thành dấu "$\leq$". Học sinh rất dễ viết cùng một chiều "$\leq$" cho toàn bộ hệ (Lỗi E4).

- Hệ số trong bài toán khá lớn ($800, 600, 900$). Nếu không rút gọn phương trình trước khi vẽ, học sinh sẽ gặp khó khăn lớn khi chia tỉ lệ trên trục tọa độ.

Áp dụng Quy trình 5 bước chuẩn hóa:

- **Bước B1 (Đặt ẩn):** Gọi x, y (kg) lần lượt là khối lượng thịt bò và thịt lợn cần mua trong ngày. Điều kiện giới hạn mua trực tiếp: $0 \le x \le 1{,}6$ và $0 \le y \le 1{,}1$.
- **Bước B2 (Lập hệ bất phương trình và rút gọn đại số):**
  - Lượng protein: $800x + 600y \ge 900 \Leftrightarrow 8x + 6y \ge 9$ (chia hai vế cho 100).
  - Lượng lipit: $200x + 400y \ge 400 \Leftrightarrow x + 2y \ge 2$ (chia hai vế cho 200).

  Hệ bất phương trình chuẩn hóa:

$$\begin{cases} 8x + 6y \ge 9 & (d_1 : 8x + 6y = 9) \\ x + 2y \ge 2 & (d_2 : x + 2y = 2) \\ 0 \le x \le 1{,}6 & (d_3 : x = 1{,}6) \\ 0 \le y \le 1{,}1 & (d_4 : y = 1{,}1) \end{cases}$$

- **Bước B3 (Hàm mục tiêu chi phí):** Tổng chi phí mua thịt là $T(x; y) = 250x + 160y$ (nghìn đồng). Bài toán yêu cầu tìm $\min_{(x;y)\in\Omega} T(x; y)$.
- **Bước B4 (Biểu diễn miền nghiệm Ω và giải hệ tìm đỉnh):** Miền nghiệm Ω là tứ giác lồi $ABCD$ nằm ở góc trên bên phải (như Hình 4), với tọa độ các đỉnh:
  - Đỉnh $A = d_1 \cap d_4$: Thay $y = 1{,}1$ vào $8x + 6y = 9 \Rightarrow 8x + 6{,}6 = 9 \Rightarrow 8x = 2{,}4 \Rightarrow x = 0{,}3$. Vậy $A(0{,}3;\ 1{,}1)$.
  - Đỉnh $B = d_1 \cap d_2$: Giải hệ $\begin{cases} 8x + 6y = 9 \\ x + 2y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0{,}6 \\ y = 0{,}7 \end{cases}$. Vậy $B(0{,}6;\ 0{,}7)$.
  - Đỉnh $C = d_2 \cap d_3$: Thay $x = 1{,}6$ vào $x + 2y = 2 \Rightarrow 1{,}6 + 2y = 2 \Rightarrow y = 0{,}2$. Vậy $C(1{,}6;\ 0{,}2)$.
  - Đỉnh $D = d_3 \cap d_4$: Giao của $x = 1{,}6$ và $y = 1{,}1 \Rightarrow D(1{,}6;\ 1{,}1)$.

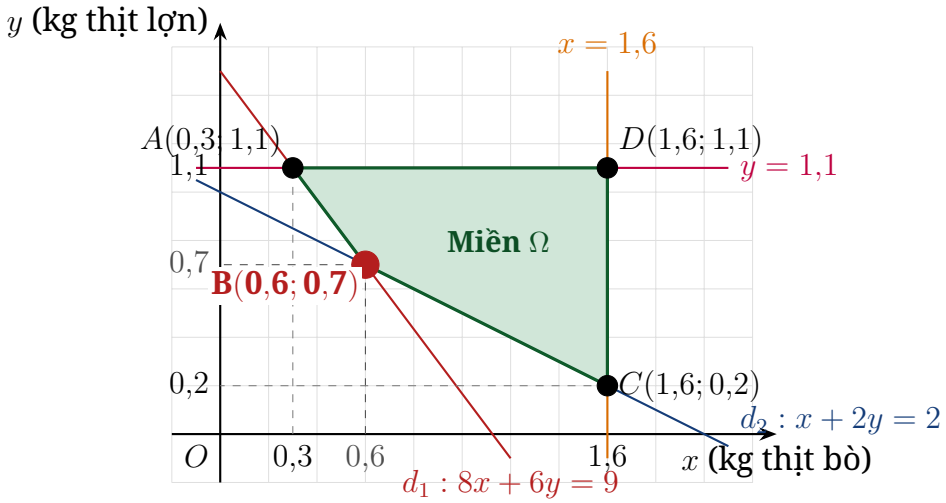


Figure 4: Miền nghiệm tứ giác $ABCD$ và điểm chi phí tối thiểu $B(0{,}6;\ 0{,}7)$ của Bài toán 4.

- **Bước B5 (Đánh giá chi phí tại các đỉnh và kết luận):**
  - $T(A) = T(0{,}3;\ 1{,}1) = 250(0{,}3) + 160(1{,}1) = 75 + 176 = 251$ (nghìn đồng).
  - $T(B) = T(0{,}6;\ 0{,}7) = 250(0{,}6) + 160(0{,}7) = 150 + 112 =$ **262** (nghìn đồng).
  - $T(C) = T(1{,}6;\ 0{,}2) = 250(1{,}6) + 160(0{,}2) = 400 + 32 = 432$ (nghìn đồng).
  - $T(D) = T(1{,}6;\ 1{,}1) = 250(1{,}6) + 160(1{,}1) = 400 + 176 = 576$ (nghìn đồng).

  So sánh 4 giá trị trên, ta thấy $\min T(x;y) = 251$ (nghìn đồng) đạt tại đỉnh $A(0{,}3;\ 1{,}1)$.

  Nhận xét sư phạm quan trọng: Nhiều học sinh có tâm lý chủ quan cho rằng giao điểm ở giữa hai đường chéo ($B(0{,}6; 0{,}7)$) luôn là điểm tối ưu và không thèm tính giá trị tại đỉnh biên $A(0{,}3; 1{,}1)$. Kết quả tính toán thực tế cho thấy $T(A) = 251 < T(B) = 262$. Điều này chứng minh tính bắt buộc của quy tắc: **Phải tính giá trị hàm mục tiêu tại TẤT CẢ các đỉnh của miền đa giác nghiệm**.

3.3 Dạng 5: Bài toán Quy hoạch tuyến tính có điều kiện nghiệm nguyên (Bẫy tọa độ đỉnh phân số)

Bài toán 5 (Trích từ Sách Bài Tập Toán 10 – Bài toán Thuê xe vận chuyển hành khách): Một công ty du lịch cần thuê xe để chở ít nhất 140 người và ít nhất 9 tấn hành lý. Nơi cho thuê xe chỉ có hai loại xe: loại A có tối đa 10 chiếc, loại B có tối đa 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, chở được tối đa 20 người và $0{,}6$ tấn hành lý. Một chiếc xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng, chở được tối đa 10 người và $1{,}5$ tấn hành lý. Hỏi công ty phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí thuê xe là thấp nhất?

Phân tích điểm nghẽn đặc thù:

- Trong bài toán này, ẩn số x, y là **số lượng xe** nên ngoài điều kiện $x \geq 0, y \geq 0$, ta bắt buộc phải có điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$ (số nguyên không âm).
- Nếu tọa độ đỉnh làm hàm mục tiêu đạt cực trị là số nguyên thì bài toán kết thúc ngay. Nếu đỉnh tối ưu có tọa độ không nguyên (phân số), học sinh phải kiểm tra lưới các điểm nguyên $(x;y) \in \mathbb{Z}^2$ nằm bên trong miền nghiệm Ω lân cận đỉnh đó.

Áp dụng Quy trình 5 bước chuẩn hóa:

- **Bước B1:** Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và loại B cần thuê ($x, y \in \mathbb{N}$; $0 \leq x \leq 10$; $0 \leq y \leq 9$).
- **Bước B2:** Lập hệ bất phương trình từ yêu cầu vận chuyển:
  - Số người: $20x + 10y \geq 140 \Leftrightarrow 2x + y \geq 14$.
  - Khối lượng hành lý: $0{,}6x + 1{,}5y \geq 9 \Leftrightarrow 2x + 5y \geq 30$ (nhân hai vế với $\frac{10}{3}$).

  Hệ ràng buộc thu gọn:

$$\begin{cases} 2x + y \geq 14 \\ 2x + 5y \geq 30 \\ 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \end{cases}$$

- **Bước B3:** Hàm chi phí thuê xe: $F(x;y) = 4x + 3y$ (triệu đồng) $\to$ min.
- **Bước B4:** Miền nghiệm Ω là tứ giác lồi $ABCD$ với các đỉnh:
  - $A(2{,}5;\ 9)$: Giao của $2x + y = 14$ và $y = 9$ (Điểm không nguyên!).
  - $B(5;\ 4)$: Giao của $2x + y = 14$ và $2x + 5y = 30$.
  - $C(10;\ 2)$: Giao của $2x + 5y = 30$ và $x = 10$.
  - $D(10;\ 9)$: Giao của $x = 10$ và $y = 9$.
- **Bước B5:** Tính giá trị hàm mục tiêu tại các đỉnh:
  - $F(A) = F(2{,}5;\ 9) = 4(2{,}5) + 3(9) = 37$ (triệu đồng – loại vì $x = 2{,}5 \notin \mathbb{N}$).
  - $F(B) = F(5;\ 4) = 4(5) + 3(4) =$ **32** (triệu đồng – thỏa mãn $x = 5, y = 4 \in \mathbb{N}$).
  - $F(C) = F(10;\ 2) = 4(10) + 3(2) = 46$ (triệu đồng).
  - $F(D) = F(10;\ 9) = 4(10) + 3(9) = 67$ (triệu đồng).

  Vì giá trị nhỏ nhất trên toàn miền liên tục đạt tại $B(5;4)$ và bản thân điểm $B(5;4)$ có tọa độ nguyên, nên $(5;4)$ cũng chính là nghiệm nguyên tối ưu của bài toán. Công ty cần thuê 5 **xe loại A** và 4 **xe loại B** với chi phí thấp nhất là 32 **triệu đồng**.

4 Bảng Kiểm Tư Duy (Checklist) Dành Cho Học Sinh Khi Làm Bài

Để hình thành thói quen tự kiểm tra và phòng ngừa sai sót trong các kỳ thi, giáo viên cung cấp cho học sinh bảng kiểm 6 điểm sau đây trước khi nộp bài:

TT	Nội dung tự kiểm tra của học sinh	Xác nhận
1	Đã đổi tất cả các đại lượng trong cùng một bất phương trình về **cùng một đơn vị đo** chưa? (Ví dụ: tấn sang kg, giờ sang phút).	☐
2	Đã ghi đầy đủ điều kiện không âm ($x \geq 0, y \geq 0$) và điều kiện nguyên ($x, y \in \mathbb{N}$ nếu cần) chưa?	☐
3	Khi vẽ đường thẳng biên: Dấu $\leq, \geq$ đã vẽ **nét liền**, dấu $<, >$ đã vẽ **nét đứt** đúng quy chuẩn chưa?	☐
4	Nếu đường thẳng đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$, đã chuyển sang lấy điểm thử khác như $(1;0)$ hoặc $(0;1)$ chưa?	☐
5	Tọa độ các đỉnh của đa giác nghiệm đã được kiểm tra lại bằng cách **bấm máy giải hệ phương trình** thay vì nhìn bằng mắt thường chưa?	☐
6	Đã tính giá trị hàm mục tiêu $F(x;y)$ tại **tất cả các đỉnh** của miền nghiệm trước khi kết luận max / min chưa?	☐

Table 3: Bảng kiểm tự đánh giá (Self-Assessment Checklist) dành cho học sinh THPT.

5 Kết Luận và Khuyến Nghị Sư Phạm

Việc áp dụng đồng bộ **Quy trình 4 bước** (đối với bài toán biểu diễn miền nghiệm) và **Quy trình 5 bước kết hợp Bảng ma trận dữ kiện** (đối với bài toán Quy hoạch tuyến tính) giúp học sinh chuyển hóa một bài toán phức tạp thành chuỗi thao tác tường minh, có kiểm soát.

Trong thực tiễn giảng dạy tại trường THPT, giáo viên nên:

1. Yêu cầu học sinh lập bảng ma trận tóm tắt đề bài trước khi viết hệ bất phương trình đối với mọi bài toán có văn bản dài trên 5 dòng.
2. Rèn luyện kỹ năng gạch bỏ miền loại trừ bằng các nét gạch thưa, song song để giữ phần miền nghiệm Ω luôn sáng rõ, kết hợp tô đậm đường biên của đa giác nghiệm sau khi hoàn tất.
3. Kết hợp đối chiếu trực quan bằng phần mềm GeoGebra trên lớp học để học sinh quan sát sự dịch chuyển của đường mức hàm mục tiêu $ax + by = F$ khi đi qua các đỉnh của miền đa giác lồi.